



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

UFR DES SCIENCES



Normandie Université



IGL master

RAPPORT DE TERRAIN

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU BASSIN CAENNAIS

Présenté par :

Rayan ROWER



12 / 03 / 2026

Le bassin caennais, situé à l'entre le massif Armoricain et du bassin Parisien, est un territoire où l'alimentation en eau potable ne relève pas seulement d'une question d'infrastructure, mais d'un équilibre délicat entre héritage géologique, pressions humaines et enjeux environnementaux. Depuis 2014, le syndicat Eau du Bassin Caennais gère 47 sites de production dont 44 forages, 2 zones de captage de source et l'usine de l'Orne, mise en service en 2016 pour fournir plus de 21 millions de m³ d'eau potable par an, dont 40 % sont traités par cette usine, qui alimente à elle seule 130 000 habitants (Eau du Bassin Caennais, 2016¹). Pourtant, derrière ces chiffres se cache une réalité plus complexe : cette ressource, bien que quantitativement importante, est sous tension. La qualité de l'eau reste fragilisée par des pollutions historiques (rejets industriels, pratiques agricoles passées) et actuelles (nitrates, produits phytosanitaires), tandis que

les 22 000 m³/jour produits en moyenne (jusqu'à 30 000 m³/jour en pointe) doivent répondre à une demande en hausse et à des aléas climatiques (sécheresses, recharge irrégulière des nappes) (cf. figure 1).

Sur le terrain, lors de notre visite du 2 mars 2025 (cf. figure 2), ces tensions sont devenues tangibles : des forages vieillissants, des périmètres de protection parfois inefficaces (clôtures inadaptées, infrastructures routières à proximité immédiate des captages), et une gestion qui peine à concilier exploitation intensive et préservation des milieux naturels (zones humides de Moulines, karsts de Giberville). Comment, dans ce contexte, assurer une alimentation en eau potable durable pour le bassin caennais, alors que les ressources doivent à la fois répondre à une demande croissante, résister aux pressions anthropiques accumulées, et s'adapter aux défis environnementaux et climatiques actuels ?

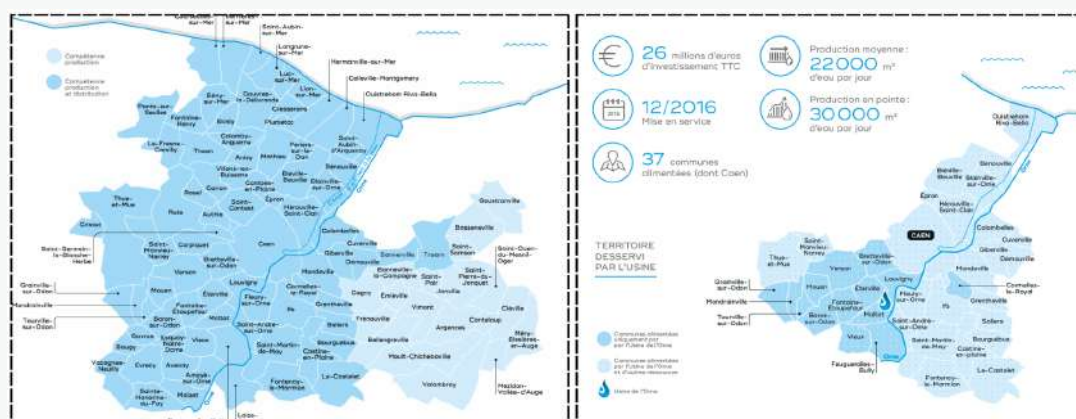


FIGURE 1 – Bilan de consommation d'eau dans le bassin Caennais

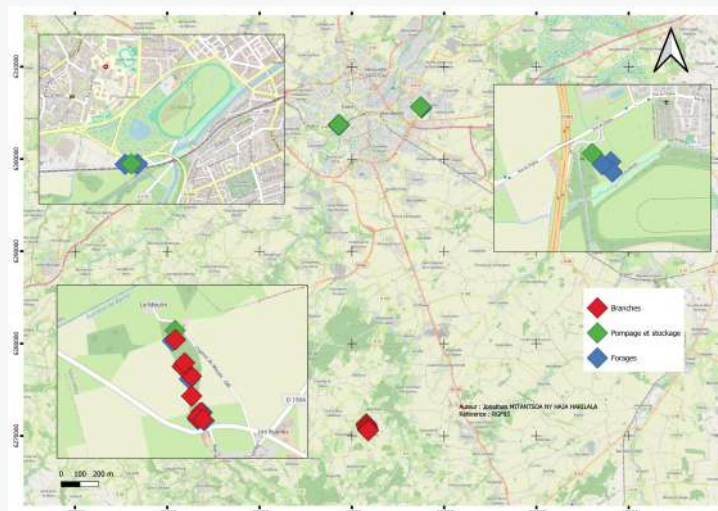


FIGURE 2 – Les sites observés

1. <https://www.eau-bassin-caennais.fr/decouvrir-le-syndicat/missions/production-eau-potable/usine-orne/>
- Consulté le 12 mars 2026

1 Contexte historique et évolution des enjeux hydriques

Quand on arpente aujourd'hui les berges de l'Orne ou les quartiers de la Prairie, il est difficile d'imaginer que Caen fut autrefois une ville marécageuse et insalubre, où l'eau, tantôt source de vie, tantôt fléau, a façonné son destin. Au Moyen Âge, les zones humides autour de l'église Saint-Jean (Figure 2)(cf. figure 3) étouffaient la ville sous des eaux stagnantes, propices aux épidémies de choléra et de paludisme. Les solutions de l'époque, souvent désastreuses, reflétaient une méconnaissance crasse des liens entre hygiène et santé publique. On épandait du DDT pour tuer les moustiques, tandis que les cimetières, autrefois accolés aux églises, furent déplacés après des siècles de contamination des nappes par les cadavres en décomposition. Les abattoirs, installés en plein cœur de la ville, rejetaient sang et déchets directement dans les ruisseaux (Figure 3), et les boulangers, avec leurs fours à charbon, noircissaient les murs et empoisonnaient l'air. "Les rues de Caen sentaient le sang et la cendre", notaient les archives municipales de l'époque, peintures d'une ville où l'eau était à la fois une ressource vitale et un poison.

La révolution industrielle, puis la reconstruction d'après-guerre, ont radicalement transformé ce paysage. Avec l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle, la gare et ses montagnes de charbon (Figure 4) ont introduit de nouvelles sources de pollution : métaux lourds, suies, et rejets industriels qui ont imprégné les sols et les nappes pour des décennies. La Société Métallurgique de Normandie (SMN) à Colombelles aggravait encore la situation, tandis que la canalisation de l'Orne, présentée comme un progrès, perturbait les écosystèmes et aggravait les inondations. Les forages de la Prairie, creusés en 1934 pour répondre à l'urgence de la pénurie, sont aujourd'hui encerclés par des voies ferrées et des routes (Figure 1), héritage d'un urbanisme qui a longtemps sacrifié la protection des ressources au nom du développement.

La prise de conscience des liens entre eau et santé publique n'est intervenue qu'après la crise du choléra de 1934, marquant un tournant vers une gestion plus raisonnée. Les lois sur l'eau de 1964 et 1992 ont enfin imposé des périmètres de protection et créé les agences de l'eau, mais leur application reste inégale, comme le montre la superposition des cartes de 1934 et d'aujourd'hui (Figure 5). Aujourd'hui, comme l'a rappelé l'exposition Caen Aqua en 2025 (Figure 6), la ville qui a tant lutté contre ses marais doit désormais les préserver pour garantir une ressource durable. Les forages modernes, comme ceux de Moulines, bénéficient de technologies avancées de filtration, mais les pollutions historiques — métaux, hydrocarbures — persistent dans les sols, rappelant que les erreurs du passé pèsent encore sur le présent.



FIGURE 3 – Etat de Caen avant la guerre

2 Cadre géologique, hydrogéologique et observations terrain

Le bassin caennais s'inscrit dans un contexte géologique marqué par la transition entre le massif Armoricaïn à l'ouest et le Bassin Parisien à l'est. Cette dualité influence directement les caractéristiques des aquifères exploités pour l'alimentation en eau potable. Les formations géologiques dominantes incluent des calcaires du Bajocien et du Bathonien, qui constituent les principaux réservoirs, ainsi que des alluvions récentes dans les vallées, comme celle

de l'Orne. Ces formations, bien que riches en eau, sont vulnérables aux pollutions et aux prélèvements excessifs, en raison de leur perméabilité et de leur proximité avec les activités humaines (cf. figure 4, (?)).

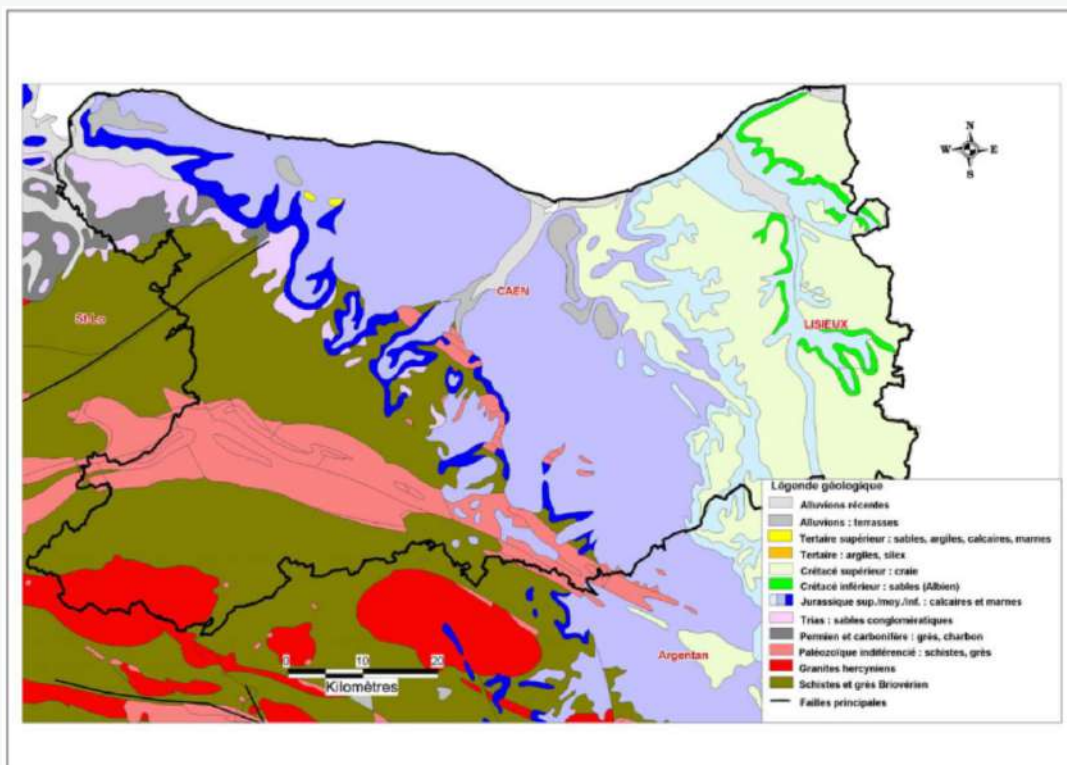


FIGURE 4 – Contexte géologique simplifié

2.1 Site de la Prairie

Le site de la Prairie repose sur une cuvette sédimentaire composée d'argiles et de limons superficiels, recouverts par des calcaires bajociens en profondeur. Ces couches géologiques, formées par des dépôts fluviaux et marins, permettent une infiltration importante des eaux de pluie, mais rendent aussi le site vulnérable aux pollutions de surface. Les deux forages exploités ici, d'un débit de 560 m³/h chacun, représentent 20 % de l'alimentation en eau potable de l'agglomération. Lors de la visite du 2 mars 2025, les observations ont révélé des périmètres de protection inefficaces : une voie ferrée et une route départementale traversent la zone rapprochée, malgré la présence de murs anti-infiltration récents. Ces infrastructures, construites sans tenir compte des risques de contamination, exposent les captages à des pollutions diffuses (hydrocarbures, produits phytosanitaires). De plus, lors d'événements au parc des Expositions voisin, les captages doivent parfois être arrêtés par précaution, ce qui souligne une gestion encore trop réactive.

2.2 Site de Giberville (Forage de la Gronde)

À Giberville, les forages exploitent des calcaires liasiens karstifiés, une formation géologique particulièrement perméable. Les trois forages du site, d'un débit de 600 m³/h chacun, puisent dans une nappe dont la recharge dépend des précipitations et des apports des zones humides environnantes. Cependant, l'extension récente d'une 4-voies à proximité immédiate menace la stabilité de cette ressource. Les travaux, bloqués pendant des années par des recours associatifs, ont finalement repris, mais leur impact sur la nappe reste une préoccupation majeure. Les délais administratifs, souvent supérieurs à dix ans pour tout nouveau projet, reflètent les conflits d'usage entre exploitants agricoles, écologistes et industriels. Par ailleurs, les zones humides qui jouent un rôle clé dans la recharge de la nappe sont aujourd'hui menacées par l'urbanisation, malgré leur statut de zone protégée (?).

2.3 Site de Tournebu et de Moulines (Fontaine Habout)

Le site de Moulines repose sur un réseau hydrogéologique en rateau, formé par des vallées sèches d'origine pléistocène. Ce système permet un transport gravitaire de l'eau vers les captages, sans nécessiter de pompage

énergivore. Les cinq forages du site, d'un débit de 29 L/s chacun, alimentent un réservoir de 100 m³, qui stocke l'eau avant son acheminement vers l'agglomération. Lors de la visite, les observations ont révélé des périmètres de protection minimaux : une clôture en fil barbelé sépare les forages des champs agricoles voisins, source potentielle de pollution par les nitrates. De plus, des cours d'eau non identifiés, probablement liés aux drainages agricoles, traversent la zone rapprochée sans contrôle. Ces éléments soulignent la fragilité d'un système ancien, pourtant efficace, face aux pressions agricoles et à l'absence de surveillance active.

3 Discussion : Gestion des captages et propositions

3.1 Synthèse des risques

Les captages du bassin caennais, bien que stratégiques pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération, font face à des défis majeurs qui menacent leur durabilité. À la Prairie, les périmètres de protection, déjà fragilisés par la proximité des voies ferrées et routières, sont exposés aux pollutions diffuses, notamment aux hydrocarbures et aux produits phytosanitaires. À Giberville, les conflits entre exploitants agricoles, industriels et écologistes, couplés à l'extension de la 4-voies, risquent d'aggraver la pression sur une nappe déjà sollicitée, avec un débit projeté à 12 000 m³/jour d'ici 2040. Enfin, à Moulines, l'absence de surveillance active des périmètres et la pollution agricole par les nitrates montrent que même les systèmes les plus anciens et efficaces restent vulnérables. Ces sites illustrent un problème transversal : comment concilier l'exploitation intensive des ressources, nécessaire pour répondre aux besoins de 130 000 habitants, avec leur préservation à long terme, alors que la qualité de l'eau est menacée par le calcaire et les pollutions résiduelles ?

3.2 Propositions

Pour répondre à ces enjeux, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Renforcer les périmètres de protection est une priorité : à Moulines, une clôture sécurisée et une surveillance des cours d'eau environnants pourraient limiter les intrusions et les pollutions accidentelles, tandis qu'à la Prairie, l'extension des murs anti-infiltration et la déviation des voies polluantes réduiraient les risques de contamination. Une gestion intégrée est également indispensable, notamment en accélérant les études d'impact en collaboration avec les associations naturalistes pour trouver un équilibre entre exploitation et préservation des zones humides. Par ailleurs, un suivi hydrogéologique renforcé, via des piézomètres et des analyses régulières, permettrait de détecter précocement les pollutions diffuses, comme les nitrates ou les métaux lourds. Enfin, des solutions techniques et sociales pourraient être mises en place, telles que des subventions pour l'installation d'adoucisseurs domestiques afin de limiter l'impact du calcaire, ou des partenariats avec les agriculteurs pour réduire l'usage des engrais et pesticides, par exemple en instaurant des bandes enherbées autour des zones de captage.

3.3 Limites et perspectives

Cependant, ces propositions se heurtent à des limites persistantes. Le manque de données sur les rejets historiques, comme ceux de la Société Métallurgique de Normandie, complique l'évaluation des risques résiduels. De plus, la complexité administrative, avec des délais pouvant atteindre dix ans pour les nouveaux projets, freine toute innovation en matière de gestion de l'eau. Malgré ces obstacles, des perspectives existent, comme la création d'un service public dédié pour accélérer les procédures et coordonner les acteurs, ou le lancement d'études approfondies sur l'impact des zones humides et des espèces endémiques qu'elles abritent. En définitive, assurer une alimentation en eau potable durable pour le bassin caennais exigera non seulement des investissements techniques, mais aussi une volonté politique forte et une implication collective des acteurs locaux pour dépasser les conflits d'intérêts et anticiper les besoins futurs.

4 Conclusion

Les captages du bassin caennais, bien que stratégiques pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération, restent vulnérables face à un héritage de pollutions historiques, une urbanisation non maîtrisée et des défis environnementaux croissants. Leur durabilité dépend désormais d'un renforcement des protections physiques (clôtures, murs anti-infiltration), d'une gestion concertée entre acteurs locaux (agriculteurs, industriels, associations) et d'une anticipation des risques futurs, notamment l'assèchement des nappes et les impacts du changement climatique. À plus long terme, une réflexion sur la diversification des ressources (réutilisation des eaux usées traitées, exploration

de nouvelles zones de captage) et le renforcement des politiques publiques s'impose pour garantir un accès pérenne à l'eau potable dans le bassin caennais.

5 Annexe

Clin d'oeil sur le terrain



Bibliographie

Machard de Gramont H. (2010) – Bassins d'alimentation des captages prioritaires dans les départements du Calvados et de l'Orne. Avis du BRGM. Rapport BRGM/RP-59090-FR, 115 pages, 54 ill., 1 ann.

Thinon-Larmoinach M. (2011) – Avis technique sur la délimitation de l'aire d'alimentation des forages de la Gronde (secteur de Giberville). Rapport BRGM/RP-59759-FR. 32 p., 8 ill., 1 ann.